MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale C	1 heure	10 points	Reproduction humaine · Contrôle hormonal du cycle

Consignes : Analyse soigneusement le document avant de répondre. Toute affirmation doit être appuyée par le document ou par une connaissance du cours.

Exercice 1 — Le cycle ovarien et ses hormones (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

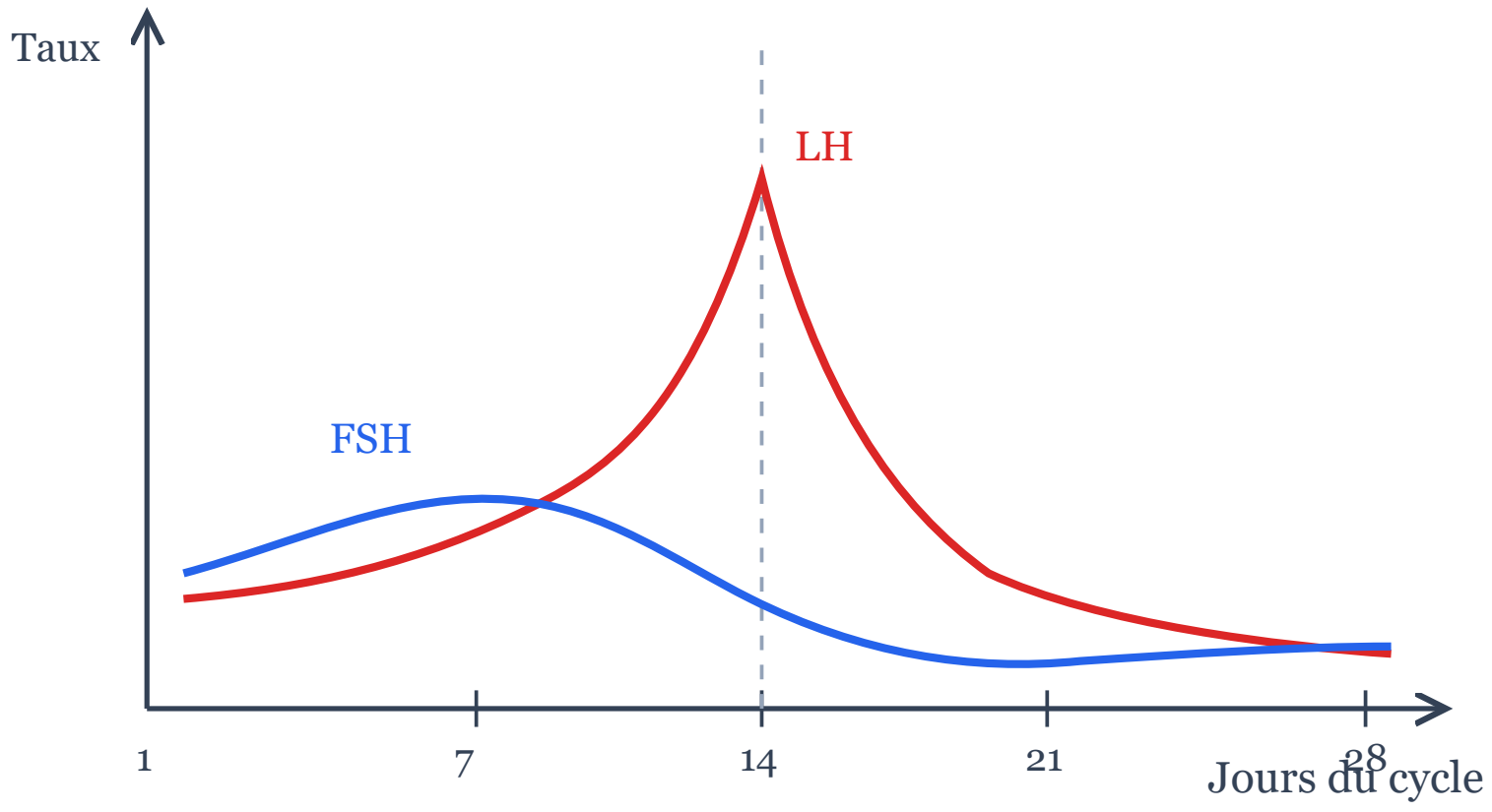
Le document ci-dessous montre l'évolution des taux sanguins de deux hormones hypophysaires (FSH et LH) pendant un cycle ovarien de 28 jours.

a. Décris les variations du taux de LH sur le cycle : à quel jour se produit son pic maximal ?

b. Que se passe-t-il dans l'ovaire aux environs de ce jour ? Nomme l'événement.

c. Compare le comportement des courbes FSH et LH : quel phénomène de régulation explique leur pic simultané ?

d. Explique le principe de la pilule contraceptive (association œstrogène-progestérone) à l'aide de ces courbes.



✓ CORRIGÉ

a) Le taux de LH reste faible puis **augmente brutalement vers le 14e jour** (pic ovulatoire), avant de redescendre rapidement.

b) Le pic de LH déclenche **l'ovulation** : libération de l'ovocyte par le follicule mûr (de De Graaf) aux environs du 14e jour.

c) FSH et LH culminent **au même moment** : le taux élevé d'œstrogènes (sécrétés par le follicule en croissance) stimule l'hypophyse — **rétrocontrôle positif** — ce qui provoque le pic ovulatoire.

d) La pilule maintient artificiellement un taux élevé d'œstrogène-progestérone : **rétrocontrôle négatif** → l'hypophyse ne produit plus les pics FSH/LH → **pas d'ovulation** (contraception hormonale).

Exercice 2 — La spermatogenèse (4 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

On étudie la production des gamètes mâles chez l'homme.

a. Où sont produits les spermatozoïdes ? Nomme la structure précise.

b. Combien de spermatozoïdes sont produits à partir d'une cellule de la lignée germinale ayant subi la méiose complète ?

c. Quelle hormone hypophysaire stimule la spermatogenèse ? Quelle hormone produite par les cellules interstitielles assure les caractères sexuels mâles ?

d. Explique pourquoi les testicules sont situés dans les bourses et non dans l'abdomen.

✓ CORRIGÉ

a) Dans les **tubes séminifères** des testicules.

b) Une spermatogonie (ou spermatocyte I) donne, après les deux divisions de méiose, **4 spermatides puis 4 spermatozoïdes** — contrairement à l'ovogenèse qui ne donne qu'un seul ovocyte fonctionnel.

c) La spermatogenèse est stimulée par la **FSH** ; les cellules interstitielles (de Leydig) sécrètent la **testostérone**, responsable des caractères sexuels mâles.

d) La spermatogenèse exige une température **inférieure de ~2 °C à celle du corps** : la position externe des bourses garantit cette température optimale.